

Klausurvorbereitung

Hausübung 1:

Aufgabe 1: $C_i = 72 + 4q_i + 2q_i^2$

a) $MC = 4 + 4q_i$

b) $P = 16$

$\pi = 16 \cdot q_i - 72 - 4q_i - 2q_i^2$

$\pi' = 16 - 4 - 4q_i = 0$

$4q_i = 12 \quad | :4$

$q_i = 3 \checkmark$

$\pi = -54 \checkmark$

c) $AC = \frac{C}{q} = \frac{72 + 4q + 2q^2}{q} = \frac{72}{q} + 4 + 2q = 34$

$34 > 16$

↳ Kosten müssen reduziert werden

d) Langfristig muss $AC = P = MC$ sein.

$\frac{72 + 4q + 2q^2}{q} = 4 + 4q \quad | \cdot q$

$72 + 4q + 2q^2 = 4q + 4q^2 \quad | -4q - 2q^2$

$72 = 2q^2 \quad | :2$

$q^2 = 36 \quad | \sqrt{}$

$q = 6$

$P = MC = 4 + 4 \cdot 6 = 28$

Aufgabe 2: $P = 60 - 0.005Q \quad Q = \frac{60 - P}{0.005}$

$TC = 100000 + 5Q + 0.0005Q^2$

a) $MC = 5 + 0.001Q, R = P \cdot Q = (60 - 0.005Q) \cdot Q$

$MC = 10 \quad = 60Q - 0.005Q^2$

$MR = 60 - 0.01Q \rightarrow MR = 10$

$\pi = (60Q - 0.005Q^2) - (100000 + 5Q + 0.0005Q^2)$

$\pi' = 60 - 0.01Q - 5 - 0.001Q = 0$

$55 = 0.011Q$

$Q = 5000 \checkmark \quad P = 35 \checkmark$

b) $MR = 60 - 0.01Q = 0$

$60 = 0.01Q$

$Q = 6000 \checkmark \quad P = 30 \checkmark$

Bei maximalem Umsatz sind die Grenzkosten höher als der Grenzerlös

Maximaler Gewinn: $MR = MC$

Aufgabe 3 $Q(P) = 40 - 2P, P = \frac{40 - Q}{2} = 20 - \frac{1}{2}Q$

$C = 2 \cdot Q + F$

a) $\pi = (20 - \frac{1}{2}Q) \cdot Q - (2Q + F)$

$\pi' = 20 - Q - 2 = 0$

$Q = 18 \checkmark \quad P = 11 \checkmark$

$\pi = 162 - F \checkmark$

b) Wenn $F \leq 162 \checkmark$

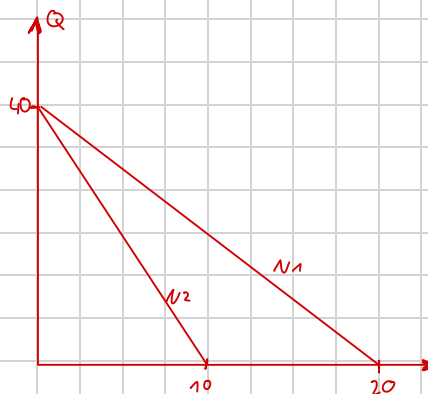
c) $Q = 40 - 4P, P = \frac{40 - Q}{4} = 10 - \frac{1}{4}Q$

$\pi' = 10 - \frac{1}{2}Q - 2 = 0$

$8 = \frac{1}{2}Q$

$Q = 16 \quad P = 6$

$\pi = 64 - F$



→ Der Graph wird steiler